

PT-ERS-01.Especificación de Requisitos

Agricultura Inteligente

versión: 1.0

HISTORIAL DE REVISIÓN

Versión	Fecha Elaboración	Responsable Elaboración	Fecha Aprobación	Responsable Aprobación
1.0				

CAMBIOS RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR

VERSIÓN	MODIFICACIÓN RESPECTO VERSIÓN ANTERIOR
1.0	Creación del Documento.

Tabla de Contenido.

1. Introducción

1.1 Responsables e Involucrados

1.2 Referencias (Bibliografía o web Grafía)

2. Características del producto

3. Funciones del producto

3.1 Modulo 1

3.2 Modulo 2

3.3 Modulo 3

3.4 Modulo 4

4. Características del usuario

4.1 tipo de usuario 1

4.2 tipo de usuario 2

4.3 tipo de usuario 3

5. Especificación de requisitos

5.1 Requisitos funcionales

5.2 Requisitos no funcionales

6. Restricciones del software

7. Anexos

1. Introducción

Introducción

Este documento describe las especificaciones del sitio web *Agricultura Inteligente*, una plataforma destinada a optimizar la comercialización de productos agrícolas. El sitio facilita la conexión entre productores y compradores, mejorando la eficiencia en las transacciones dentro del sector agrícola.

Se detallan en primer lugar los responsables del proyecto y las referencias utilizadas en su desarrollo. Luego, se explican las características y funciones clave del sitio, organizadas en módulos, así como los distintos tipos de usuarios que interactuarán con la plataforma. También se especifican los requisitos funcionales y no funcionales necesarios para su implementación exitosa.

Finalmente, se analizan las restricciones del software y se proporcionan anexos con información adicional relevante para el proyecto.

1.1 Responsables e Involucrados

Nombre	Tipo (Responsable/ Involucrado)	Rol	Cargo
Isaac Galeano Parias	Responsable	Programador	Pruebas
Emily Chiquinquirá Lobo Lorenzo	Responsable	Programador	Backend
Karen Edith	Responsable	Programador	Frontend

1.2 Referencias (Bibliografía o web Grafía)

N/A

Nombre	Descripción	Link Referencia

2. Características del producto

Agricultura Inteligente consiste en un aplicativo web, desarrollado con lenguajes como PHP y JavaScript. Usará Laravel y Vue.js. Esta herramienta permitirá realizar procesos de gestión de usuario y de gestión de productos. Adicionalmente, tendrá un espacio para la interacción de usuarios; mostrará información reciente sobre temas de agricultura y estadísticas para la monitoría del aplicativo.

3. Funciones del producto

3.1 Módulo 1

Autenticación y Usuarios

3.2 Módulo 2

Gestión de Producto: Este módulo gestiona el acceso y la administración de cuentas de los usuarios. Permite la autenticación segura, la gestión de perfiles y la verificación de cuentas para garantizar la confiabilidad dentro del sistema.

- **Registrarse:** Permite a nuevos usuarios crear una cuenta proporcionando información personal.
- **Iniciar sesión:** Facilita el acceso a la cuenta mediante credenciales seguras.
- **Cerrar sesión:** Permite a los usuarios salir de su cuenta de forma segura.
- **Eliminar mi cuenta:** Opción para borrar permanentemente una cuenta y sus datos.
- **Verificar cuenta:** Asegura la autenticidad de los usuarios mediante la validación de datos.
- **Editar Cuentas:** Permite a los usuarios modificar su información de perfil.

Productos y Ventas: Este módulo se encarga de la administración de productos en la plataforma, permitiendo a los usuarios comprar, vender y promocionar productos agrícolas de manera eficiente.

- **Ver productos:** Muestra el catálogo de productos disponibles para compra.
- **Vender productos:** Permite a los vendedores registrar productos para la venta.
- **Agregar productos:** Opción para subir nuevos productos al sistema.
- **Promocionar productos:** Facilita estrategias de marketing para aumentar la visibilidad de los productos.
- **Describir producto:** Permite ingresar detalles importantes sobre un producto.
- **Eliminar producto:** Opción para remover un producto del catálogo.
- **Actualizar el producto:** Modificar información de productos existentes.
- **Ver estadísticas de venta:** Proporciona datos sobre el rendimiento de las ventas.
- **Buscar y filtrar productos:** Herramienta para encontrar productos según criterios específicos.
- **Añadir productos al carrito:** Opción para seleccionar productos y prepararlos para la compra.

3.3 Módulo 3

Monitoreo y Sensores

Este módulo permite la recopilación y análisis de datos ambientales mediante sensores, ayudando a los agricultores a optimizar sus cultivos con información en tiempo real. *(No se encontraron historias de usuario en esta sección, pero podría incluir las siguientes funciones en una versión futura del sistema).*

- **Alertas y notificaciones:** Envío de avisos sobre cambios en las condiciones ambientales.

3.4 Módulo 4

Foro y Comunidad

Este módulo fomenta la interacción entre los usuarios mediante discusiones, preguntas y respuestas sobre agricultura, productos y prácticas recomendadas.

- **Comentar en el foro:** Permite a los usuarios participar en debates y compartir conocimientos.
- **Moderar el foro:** Herramienta para administrar contenido y mantener el orden en las discusiones.
- **Eliminar propios mensajes en el foro:** Posibilidad de borrar publicaciones personales.
- **Reportar, realizar denuncias y hacer sugerencias en el foro:** Opción para alertar sobre contenido inapropiado o dar feedback.
- **Citar mensajes en el foro:** Permite referenciar comentarios previos en una conversación.
- **Iniciar temas de discusión en el foro:** Creación de nuevos hilos de debate sobre temas relevantes.
- **Buscar y filtrar foro:** Herramienta para encontrar discusiones específicas dentro del foro.
- **Modificar o eliminar respuestas en el foro:** Opción para editar o borrar comentarios hechos en una conversación.
- **Recibir notificaciones cuando lo mencionen en el foro:** Aviso cuando otro usuario responde o menciona un comentario.

4 Características del usuario

4.1 Administrador: Tiene control total sobre la gestión de datos y la configuración del sistema. Su acceso incluye el panel de control, informes y análisis de rendimiento, gestión de usuarios y roles, así como la seguridad y la configuración de pagos y comisiones. Además, puede gestionar categorías de productos, moderar el contenido publicado, y mantener un registro detallado de todas las modificaciones realizadas en el sistema.

4.2 Consumidor: Es el cliente final de la plataforma, encargado de crear y gestionar su cuenta, navegar por productos, realizar compras y gestionar pedidos. También puede dejar reseñas, solicitar devoluciones, y acceder a recursos de soporte y documentación. Además, tiene la opción de personalizar sus preferencias de privacidad y recibir notificaciones sobre ofertas y nuevos productos.

4.3 Vendedor: Este perfil combina las funciones del consumidor y del vendedor agrícola. Además de interactuar con los productos y clientes, el usuario-vendedor gestiona sus propios productos agrícolas, controla inventarios, ajusta precios, y monitorea el rendimiento de sus ventas. También tiene la capacidad de gestionar pedidos y reembolsos relacionados con sus productos.

5. Especificación de requisitos

5.1 Requisitos funcionales

FUNCIONALIDAD	TIPO (Esencial, Ideal, Opcional)
RF01 Gestión de usuarios	Esencial
RF02 Gestión de foro	Ideal
RF03 Gestión de productos	Esencial
RF04 Gestión de carrito	Ideal
RF05 Gestión de pedidos y pagos	Esencial
RF06 Gestión de ventas y estadísticas	Ideal
RF07 Gestión de Reembolsos	Esencial
RF08 Notificaciones	Esencial
RF09 Gestión de categorías y atributos	Ideal
RF10 Administración de usuarios	Esencial
RF11 Reseñas y opiniones	Ideal

5.1.1 Clasificación de requisitos funcionales

ID del Requerimiento	Nombre del Requerimiento	Descripción	Prioridad
RF01	Gestión de usuarios	Permite a los usuarios registrarse en la plataforma proporcionando información básica como nombre, correo electrónico y contraseña. RF01.1 = iniciar sesión RF01.2= Registrarse RF01.3 = cierre de sesión RF01.4 = eliminar cuenta RF01.5 = verificación de la cuenta RF01.6 = edición de perfil	Alta

RF02	Gestión del foro	Permite a los usuarios comentar el foro RF02.1 = publicación de comentarios RF02.2 = moderación del foro RF02.3 = eliminar mensajes RF02.4 = reportes y denuncias RF02.5 = citación de mensajes RF02.6 = inciar temas de discusión RF02.7 = buscar y filtrar contenido RF02.8 = modificar o eliminar respuesta del foto	Alta
RF03	Gestión de productos	Permite a los usuarios ver detalles de los productos en la plataforma. RF03.1 = ver productos RF03.2 = agregar productos RF03.3 = promocionar productos RF03.4 = describir productos RF03.5 = eliminar productos RF03.6 = actualizar la información RF03.7 = buscar y filtrar productos	Alta
RF04	Gestión del carrito	Permite a los usuarios revisar, modificar y eliminar productos en su carrito. RF04.1 = añadir productos al carrito RF04.2 = revisar y modificar el contenido del carrito RF04.3 = eliminar productos del carrito RF04.4 = buscar productos del carrito	Alta
RF05	Gestión de pedidos y pagos	Permite a los usuarios completar el proceso de compra. RF05.1 = realizar pedidos de productos RF05.2 = ingresar su dirección de envío RF05.3 = ingresar su método de pago RF05.4 = confirmar su compra antes de pagar RF05.5 = ver historial de pedidos RF05.6 = admin configuran los métodos de pago	Alta
RF06	Gestión de ventas y estadísticas	Permite a los vendedores acceder a métricas de sus ventas.	Media

		RF06.1 = los vendedores pueden ver estadísticas de venta RF06.2 = los vendedores pueden comunicarse con los clientes RF06.3 = los admin pueden generar informes de ventas, vendedores y usuarios RF06.4 = los admin pueden poder establecer comisiones en las ventas	
RF07	Gestión de reembolsos	Permite a los usuarios solicitar reembolsos por compras realizadas. RF07.1 = consumidores pueden crear peticiones de reembolsos RF07.2 = los vendedores pueden factorizar y procesar los reembolsos RF07.3 = los admin pueden observar los procesos de reembolsos	Media
RF08	Notificaciones	RF08.1 = recibir notificaciones de las ventas RF08.2 = recibir notificaciones del foro RF08.3 = recibir notificaciones generales del sistema RF08.4 = recibir notificaciones sobre ofertas	Alta
RF09	Gestión de categorías y atributos	Permite la gestión y organización de productos en categorías. RF09.1 = los admin gestionan categorías de productos y del foro RF09.2 = los admin gestionan los atributos de los productos	Alta
RF10	Administración de usuarios	Permite a los administradores modificar información de cuentas de usuarios. RF10.1 = editar cuenta de usuarios RF10.2 = pueden advertir o bloquear a los usuarios que incumplan normas RF10.3 = registrar cambios realizados por el usuario en el sistema	Alta
RF11	Creación de reseñas	Permite a los usuarios escribir reseñas sobre productos o servicios.	Alta

5.2

Requisitos no funcionales

Código	Nombre del	Descripción	Prioridad
--------	------------	-------------	-----------

	requerimiento		
RNF-01	Tiempo de Respuesta	El sistema debe responder a las solicitudes de los usuarios (búsquedas, carga de páginas, actualizaciones) en menos de 3 segundos.	alta
RNF-02	Escalabilidad	El sistema debe ser capaz de manejar un aumento de usuarios y transacciones sin degradar el rendimiento. Se debe considerar escalabilidad horizontal y vertical.	alta
RNF-03	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible el 99.9% del tiempo, minimizando interrupciones y fallas.	alta
RNF-04	Seguridad en Autenticación	Se debe implementar autenticación segura con contraseñas cifradas y autenticación de dos factores para los administradores.	alta
RNF-05	Protección de Datos	La información sensible debe estar cifrada en tránsito (HTTPS) y en reposo (bases de datos cifradas).	alta
RNF-06	Gestión de Accesos	Solo los usuarios con los permisos adecuados pueden acceder a ciertas funcionalidades y datos del sistema.	media
RNF-07	Mantenimiento	El sistema debe permitir actualizaciones sin afectar la disponibilidad de los servicios principales.	alta
RNF-08	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva, fácil de usar y accesible para diferentes tipos de usuarios, incluyendo aquellos con poca experiencia tecnológica.	alta
RNF-09	Portabilidad	La aplicación web debe ser compatible con navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari) y dispositivos móviles.	media
RNF-10	Cumplimiento de Estándares	El desarrollo debe seguir estándares de seguridad, accesibilidad y usabilidad como OWASP	alta
RNF-11	Integridad de la Información	Se deben implementar mecanismos de respaldo y recuperación de datos en caso de fallos.	alta
RNF-12	Monitoreo y Registro	El sistema debe registrar logs de actividad para auditoría y diagnóstico de errores.	alta

RNF-13	Moderación de Contenido	Se deben implementar herramientas para detectar y eliminar contenido inapropiado en el foro.	alta
RNF-14	Compatibilidad con APIs	La plataforma debe permitir la integración con APIs de terceros para funcionalidades adicionales como pasarelas de pago y mapas.	alta
RNF-15	Manual de usuario	Se debe de crear un manual de usuario para que los usuarios puedan saber como utilizar el aplicativo	media

Categoría	Usabilidad
Requerimientos	RNF-08 - usabilidad RNF-15 - manual de usuario RF- 08 - notificaciones RF- 11 - Creación de reseñas

Categoría	Confiabilidad
Requerimientos	RNF-03 - disponibilidad RNF-11 - integración de la información RNF-12 - monitoreo y registro RF-05 - Gestión de pedidos y pagos RF-07 - Gestión de reembolsos

Categoría	Seguridad
Requerimientos	RNF-04 - seguridad en autenticación RNF-05 - protección de datos RNF-06 - gestión de accesos RF- 10 - Administración de usuarios

Categoría	Eficiencia y Rendimiento
Requerimientos	RNF-01 - tiempo de respuesta RNF-02 - escalabilidad RF-06 -Gestión de ventas y estadísticas

Categoría	Portabilidad
Requerimientos	RNF-09 - portabilidad RNF-15- compatibilidad con APIs

Categoría	Mantenibilidad
Requerimientos	RNF-07 - mantenimiento RNF-10 - cumplimiento de estándares RF- 09 - Gestión de categorías y atributos

Categoría	Soportabilidad y operatividad
Requerimientos	RNF-12 - monitoreo y registro RNF-13 - moderación de contenido RNF-15 - manual de usuario RF-01 - Gestión de usuarios RF-02 - Gestión del foro RF-03 - Gestión de productos RF-04 - Gestión del carrito

6. Restricciones del software

Restricción	Usuarios afectados
Solo los administradores pueden editar cuentas de usuario.	Administrador
Solo los administradores pueden bloquear o advertir a usuarios.	Administrador
Solo los administradores pueden gestionar categorías y atributos de productos.	Administrador
Solo los administradores pueden configurar métodos de pago.	Administrador
Solo los administradores pueden generar informes de ventas, vendedores y usuarios.	Administrador
Solo los administradores pueden supervisar procesos de reembolso.	Administrador
Solo los administradores pueden moderar el foro.	Administrador
Solo los vendedores pueden agregar, actualizar y eliminar productos.	Vendedor
Solo los vendedores pueden ver	Vendedor

estadísticas de ventas.	
Solo los vendedores pueden comunicarse con clientes.	Vendedor
Solo los vendedores pueden promocionar productos.	Vendedor
Solo los consumidores pueden agregar productos al carrito.	Consumidor
Solo los consumidores pueden realizar compras y gestionar pedidos.	Consumidor
Solo los consumidores pueden solicitar reembolsos.	Consumidor
Solo los usuarios autenticados pueden publicar comentarios en el foro.	Todos los usuarios autenticados
Solo los usuarios autenticados pueden dejar reseñas sobre productos.	Todos los usuarios autenticados
Solo los usuarios autenticados pueden reportar o denunciar contenido en el foro.	Todos los usuarios autenticados
Los usuarios solo pueden editar su propio perfil.	Todos los usuarios
Los usuarios solo pueden eliminar sus propios comentarios en el foro.	Todos los usuarios
Los usuarios solo pueden ver sus propios pedidos y historial de compras.	Todos los usuarios

7. Anexos

N/A